

Lista 1

Questão 1)

Camada de aplicação:

- Responsável por dar suporte às aplicações de rede (ex.: FTP, SMTP, HTTP)

Camada de apresentação:

- Responsável por interpretar o significado de dados, por exemplo, criptografia, compactação e convenções específicas da máquina.

Camada de sessão:

- Responsável pela sincronização, verificação e recuperação de dados.

Camada de transporte:

- Responsável pela transmissão de dados processo-processo.

Camada de rede:

- Responsável pelo roteamento de pacotes da origem ao destino.

Camada de enlace:

- Responsável por transmitir os dados pelos elementos vizinhos dentro de uma rede.

Camada física:

- Responsável pela transmissão dos bits pelo meio de transmissão utilizado pela rede.

Questão 2)

A camada de enlace e a camada de rede possuem uma visibilidade clara que as diferenciam. A camada de enlace tem uma visibilidade local, sendo responsável por encaminhar os quadros apenas entre seus vizinhos de rede, por meio do endereço MAC. Já a camada de rede tem uma visibilidade maior, atendendo o encaminhamento de pacotes entre dispositivos de diferentes redes, isso por meio do endereço lógico (ex.: IPv4, IPv6).

Questão 3)

O broadcast na camada de enlace significa o encaminhamento de uma mensagem de um dispositivo na rede para todos os outros dispositivos vizinhos. Na camada de rede, por outro lado, significa o encaminhamento de uma mensagem para uma sub-rede inteira. Tratando da camada de rede, o encaminhamento é limitado a

sub-rede, por que, por padrão, os roteadores bloqueiam a transmissão de pacotes de broadcast para a rede externa.

Questão 4)

Em uma rede de difusão com alocação estática:

- Não temos colisões, pois cada nó tem um espaço de tempo garantido para realizar sua transmissão de dados.
- É fácil de implementar.
- Não é facilmente escalável, pois, a cada nó adicionado, uma nova configuração deve ser feita.
- Como o tempo de transmissão é fixo para cada nó, um desperdício enorme de banda pode acontecer. A razão disto é que um nó, mesmo que não tenha nada a transmitir, terá seu tempo garantido, tempo o qual poderia estar sendo utilizado por outro dispositivo.

Em uma rede de difusão centralizada:

- Os dispositivos pedem ao nó central para transmitir.
- O nó central é encarregado de definir quem pode transmitir em determinado momento e em qual ordem serão feitas suas transmissões.
- O controlador garante a transmissão de um nó por vez, resultando em nenhuma colisão na rede.
- Caso o nó central tenha algum defeito, os demais nós não conseguirão se comunicar de forma efetiva, gerando a queda da rede por completo ou muitas colisões (dependência gigantesca do nó principal).
- Em redes gigantes, um gargalo de transmissão pode ocorrer caso muitos nós fiquem solicitando orquestração do nó principal.

Em uma rede de difusão descentralizada:

- Os dispositivos escutam a rede para saber se tem alguém utilizando-a no momento.
- Caso a rede esteja livre, o dispositivo transmite pela rede.
- Caso dois dispositivos se comuniquem ao mesmo tempo, eles param suas transmissões e tentam em outro momento.
- Esse modelo é muito robusto, sendo possível diversos nós apresentarem problemas e a rede se manter funcional.
- Gargalo considerável de banda caso muitas colisões ocorram.

Questão 5)

A capa do Tanenbaum trata a computação, principalmente a área de redes, como o livro de “Onde está Wally?”. Ele faz isso, mas trocando o Wally por diversos conceitos que são abordados em seu livro, trazendo menções de protocolos, ataques cibernéticos, serviços e muito mais.